集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $a,b\in\mathbb{R}$，等式 $2x^2+3x+4=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则 $a+b=$_____.

【解析】

- 令 $x=0$，得 $a+b=4$.

4. 已知集合 $A=\{x\mid 6x+a>0\}$，若 $1\notin A$，则 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 集合 $A=\{x\mid 6x+a>0\}$，若 $1\notin A$，则 $6+a\leqslant 0$ 恒成立，故 $a\leqslant -6$，
- 故实数 a 的取值范围是 $(-\infty,-6]$.

5. 不等式 $\left|\dfrac{x}{x-2}\right|>\dfrac{x}{x-2}$ 的解集为_____.

【解析】

- $|t|>t\Leftrightarrow t<0$，因此原不等式等价于 $\dfrac{x}{x-2}<0$，解集为 $(0,2)$.

6. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\},B=\{y\mid y=x^2,x\in A\}$，则集合 B 的非空真子集的个数为_____.

【解析】

- $B=\{0,1,4\}$ 有 3 个元素，
- 非空真子集的个数为 $2^3-2=6$.

7. 若关于 x 不等式组 $\begin{cases}(2x+3)(3x-2)\leqslant 0\\ x-a>0\end{cases}$ 无实数解，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}-\dfrac{3}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{2}{3}\\ x>a\end{cases}$ 无实数解，所以 $a\geqslant\dfrac{2}{3}$.

8. 关于 x 的方程 $x^2+(m-3)x+m=0$ 有两个不同的正根，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 若关于 x 的方程 $x^2+(m-3)x+m=0$ 的两个实数根是不相等的正数，
- 即 $x_1>0$，$x_2>0$，且 $x_1\neq x_2$，则 $\begin{cases}\Delta=(m-3)^2-4m>0\\ x_1+x_2=3-m>0\\ x_1\cdot x_2=m>0\end{cases}$，解得 $0<m<1$，

9. 已知 $a,b\in R$，关于 x 的不等式 $ax+b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{bx-a}{x+2}>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 不等式 $ax+b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$，得 $-\dfrac{b}{a}=1$ 且 $a<0$，即 $b=-a$，
- 则不等式 $\dfrac{bx-a}{x+2}=\dfrac{-a(x+1)}{x+2}>0$，即 $\dfrac{x+1}{x+2}>0$，解得 $x<-2$ 且 $x>-1$，
- 即不等式的解集为 $(-\infty,-2)\cup(-1,+\infty)$.

10. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-9x+18<0\},B=\{x\mid x^2-5ax+6a^2=0\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $A=\{x\mid(x-3)(x-6)<0\}=\{x\mid3<x<6\}$，
- $B=\{x\mid(x-2a)(x-3a)=0\}$，
- 又因为 $A\cap B\neq\varnothing$，所以 $3<2a<6$ 或 $3<3a<6$，
- 所以 $1<a<3$.

11. 已知 $a\in R$，命题“存在 $x\in R$，使得 $ax^2+ax+2<0$ 成立”为假命题，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 原命题为假，即对任意 $x\in R$，都有 $ax^2+ax+2\geqslant0$.
- 当 $a<0$ 时，取 $x=-\dfrac{2}{a}$，则 $ax^2+ax+2=\dfrac{4}{a}<0$，不符合题意.
- 当 $a=0$ 时，原式恒为 $2>0$，符合题意.
- 当 $a>0$ 时，$ax^2+ax+2=a\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+2-\dfrac{a}{4}$，恒非负当且仅当 $2-\dfrac{a}{4}\geqslant0$，
- 即 $0<a\leqslant8$.
- 因此 a 的取值范围为 $[0,8]$.

12. 已知 $x\in R$，定义：$[x]$ 表示不小于 x 的最小整数，如：$[\sqrt{2}]=2$，$[-\sqrt{2}]=-1$，$[2]=2$，若 $[2x\cdot[x]]=8$，则 x 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $[2x\cdot[x]]=8$，得 $7<2x\cdot[x]\leqslant8$，即 $\dfrac{7}{2}<x\cdot[x]\leqslant4$；
- 当 $[x]=2$ 时，即 $1<x\leqslant2$ 时，$\dfrac{7}{4}<x\leqslant2$，满足题意；
- 当 $[x]=3$ 时，即 $2<x\leqslant3$ 时，$\dfrac{7}{6}<x\leqslant\dfrac{4}{3}$（舍去）；
- 同理可得，其他情况不合题意，

- 所以实数 x 的取值范围是 $\left(\frac{7}{4},2\right]$.

二、选择题

13. 如果 $a<b<0$，那么下列不等式成立的是(　　)

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$　　B. $ab<b^2$　　C. $-ab<-a^2$　　D. $-\frac{1}{a}<-\frac{1}{b}$

【答案】 D

14. “$|x-a|<\varepsilon$ 且 $|y-a|<\varepsilon$”是“$|x-y|<2\varepsilon$”（$x,y,a,\varepsilon\in\mathbb{R}$，且 $\varepsilon>0$）的(　　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【解析】

- $|x-y|\leqslant|x-a|+|y-a|<2\varepsilon$，充分性成立.
- 取 $x=y=a+2\varepsilon$，则 $|x-y|=0<2\varepsilon$，但 $|x-a|=|y-a|=2\varepsilon$，
- 必要性不成立. 故选 A.

15. 已知 $m\in R$，集合 $A=\{x\mid|x-1|>2\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1<0\}$，若 $A\cup B=A$，则 m 的取值范围是(　　)

A. $\left[-\frac{1}{3},0\right]$　　B. $\left[-\frac{1}{3},1\right]$　　C. $[0,1]$　　D. $\left[-\frac{1}{3},0\right)\cup(0,1]$

【解析】

- 集合 $A=\{x\mid|x-1|>2\}=\{x\mid x<-1\text{ 或 }x>3\}$，
- 集合 $B=\{x\mid mx+1<0\}$，$A\cup B=A$，所以 $B\subseteq A$，
- 当 $m=0$ 时，$B=\varnothing$，满足要求；
- 当 $m>0$ 时，$B=\left\{x\middle|x<-\frac{1}{m}\right\}$，
- 由 $B\subseteq A$，得 $-\frac{1}{m}\leqslant-1$，解得 $m\leqslant1$，所以 $0<m\leqslant1$；
- 当 $m<0$ 时，$B=\left\{x\middle|x>-\frac{1}{m}\right\}$，
- 由 $B\subseteq A$，得 $-\frac{1}{m}\geqslant3$，解得 $m\geqslant-\frac{1}{3}$，所以 $-\frac{1}{3}\leqslant m<0$.
- 综上，m 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{3},1\right]$. 故选 B.

16. 定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A,x\notin B\}$；将 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差，

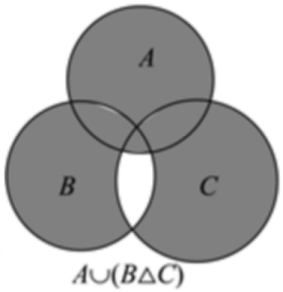
命题甲：$A\cap(B\triangle C)=(A\cap B)\triangle(A\cap C)$；

命题乙：$A\cup(B\triangle C)=(A\cup B)\triangle(A\cup C)$；

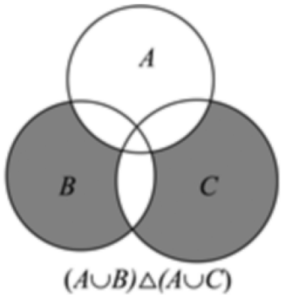
则下列说法正确的是(　)

A. 甲乙都是真命题　　B. 只有甲是真命题

C. 只有乙是真命题　　D. 甲乙都是假命题



$A\cup(B\triangle C)$



$(A\cup B)\triangle(A\cup C)$

【解析】

- 对于甲，$A\cap(B\triangle C)=A\cap(B\cup C-B\cap C)=A\cap(B\cup C)-A\cap(B\cap C)$
- $=(A\cap B)\cup(A\cap C)-(A\cap B)\cap(A\cap C)=(A\cap B)\triangle(A\cap C)$，甲对；
- 对于乙，如图，
- $A\cup(B\triangle C)\neq(A\cup B)\triangle(A\cup C)$，乙错.
- 故选 B.

三、解答题

17. 设 a_1、a_2、a_3、a_4 是四个正数. 已知 $\dfrac{a_1}{a_2}<\dfrac{a_3}{a_4}$，比较 $\dfrac{a_1}{a_2}$ 与 $\dfrac{a_1+a_3}{a_2+a_4}$ 的大小.

【解析】

- 因为 a_1、a_2、a_3、a_4 是四个正数，$\dfrac{a_1}{a_2}<\dfrac{a_3}{a_4}$，所以 $a_1a_4<a_2a_3$，
- 所以 $\dfrac{a_1}{a_2}-\dfrac{a_1+a_3}{a_2+a_4}=\dfrac{a_1a_2+a_1a_4-a_1a_2-a_2a_3}{a_2(a_2+a_4)}=\dfrac{a_1a_4-a_2a_3}{a_2(a_2+a_4)}<0$，即 $\dfrac{a_1}{a_2}<\dfrac{a_1+a_3}{a_2+a_4}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+2x-8\leqslant 0\}$，集合 $B=\left\{x\left|\dfrac{2x-7}{x-6}\leqslant 1\right.\right\}$.

（1）求集合 B；

（2）求 $\overline{B}\cup A$.

【解析】

（1） 由 $\dfrac{2x-7}{x-6}\leqslant 1$ 得 $\dfrac{x-1}{x-6}\leqslant 0$，……3 分

- 即 $\begin{cases}(x-1)(x-6)\leqslant 0\\ x-6\neq 0\end{cases}$，解得 $1\leqslant x<6$，所以 $B=[1,6)$……4 分

（2） 由（1）得 $\overline{B}=(-\infty,1)\cup[6,+\infty)$……2 分

- 由 $x^2+2x-8\leqslant 0$ 得 $(x+4)(x-2)\leqslant 0$，解得 $-4\leqslant x\leqslant 2$，
- 即 $A=[-4,2]\cdots\cdots\cdots 2$ 分
- 所以 $\overline{B}\cup A=(-\infty,2]\cup[6,+\infty)\cdots\cdots\cdots 3$ 分

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

（2）若全集为 R，$A\cap\overline{B}=A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 因为 $A\cap B=\{2\}$，所以 $2\in B$，

- 代入 B 中方程得 $a^2+4a+3=0$，所以 $a=-1$ 或 $a=-3$，
- 当 $a=-1$ 时，$B=\{-2,2\}$，满足条件；
- 当 $a=-3$ 时，$B=\{2\}$，也满足条件，
- 综上，a 的值为 -1 或 -3；

（2） 因为 $A\cap\overline{B}=A$，所以 $A\subseteq\overline{B}$，所以 $A\cap B=\varnothing$，

- ①当 $\triangle<0$，即 $a<-3$ 时，$B=\varnothing$，满足条件，
- ②当 $\triangle=0$ 即 $a=-3$ 时，$B=\{2\}$，$A\cap B=\{2\}$ 不适合条件，
- ③当 $\triangle>0$，即 $a>-3$ 时，此时只需 $1\notin B$ 且 $2\notin B$，
- 将 2 代入 B 的方程得 $a=-1$ 或 $a=-3$，
- 将 1 代入 B 的方程得 $a=-1\pm\sqrt{3}$，所以 $a\neq-1,a\neq-3,a\neq-1\pm\sqrt{3}$，
- 综上，a 的取值范围是 $\{a\mid a<-3$ 或 $-3<a<-1-\sqrt{3}$ 或 $-1-\sqrt{3}<a<-1$
- 或 $-1<a<-1+\sqrt{3}$ 或 $a>-1+\sqrt{3}\}$.

20. 已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x+3}{x+1}\leqslant 2\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid(x-a)(x-2a+1)\leqslant 0\}$.

（1）求集合 A,B；

（2）当 $\overline{A}\cap B$ 时有且仅有一个整数解，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 因为 $\dfrac{x+3}{x+1}\leqslant 2\Rightarrow\dfrac{x+3}{x+1}-2\leqslant 0\Rightarrow\dfrac{x+3}{x+1}-\dfrac{2x+2}{x+1}\leqslant 0\Rightarrow\dfrac{1-x}{x+1}\leqslant 0$，

- 所以 $(1-x)(x+1)\leqslant 0$ 且 $x\neq-1$，解得 $x<-1$ 或 $x\geqslant 1$，
- 则 $A=\{x\mid x<-1$ 或 $x\geqslant 1\}$；
- 又方程 $(x-a)(x-2a+1)=0$ 的两根为 $x_1=a,x_2=2a-1$，
- 当 $a=1$ 时，$a=2a-1$，则 $(x-a)(x-2a+1)\leqslant 0$，解得 $x=1$，

- 所以 $B=\{1\}$；
- 当 $a<1$ 时，$a>2a-1$，则 $(x-a)(x-2a+1)\leqslant 0$，解得 $2a-1\leqslant x\leqslant a$，
- 所以 $B=\{x\mid 2a-1\leqslant x\leqslant a\}$；
- 当 $a>1$ 时，$a>2a-1$，则 $(x-a)(x-2a+1)\leqslant 0$，解得 $a\leqslant x\leqslant 2a-1$，
- 所以 $B=\{x\mid a\leqslant x\leqslant 2a-1\}$；
- 综上，当 $a=1$ 时，$B=\{1\}$；
- 当 $a<1$ 时，$B=\{x\mid 2a-1\leqslant x\leqslant a\}$；
- 当 $a>1$ 时，$B=\{x\mid a\leqslant x\leqslant 2a-1\}$；

（2） 由（1）得 $\overline{A}=\{x\mid -1\leqslant x<1\}$，

- 当 $a=1$ 时，$B=\{1\}$，则 $\overline{A}\cap B=\varnothing$，不符合题意；
- 当 $a<1$ 时，$B=\{x\mid 2a-1\leqslant x\leqslant a\}$，
- 要满足 $\overline{A}\cap B$ 时有且仅有一个整数解，
- 则 $\begin{cases}a<1\\2a-1\leqslant -1\\-1\leqslant a<0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a<1\\-1<2a-1\leqslant 0\\a>0\end{cases}$，解得 $-1\leqslant a<0$ 或 $0<a\leqslant\dfrac{1}{2}$；
- 当 $a>1$ 时，$B=\{x\mid a\leqslant x\leqslant 2a-1\}$，则 $\overline{A}\cap B=\varnothing$，不符合题意；
- 综上，实数 a 的取值范围为 $-1\leqslant a<0$ 或 $0<a\leqslant\dfrac{1}{2}$.

21. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a、b、$c\in R$，$a\neq 0$）的两个实根为 x_1、x_2.

（1）若 $a=b=1$，$c>0$，求 $|x_1|+|x_2|$ 的值；

（2）若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2；

（3）若 $3a+2b+c=0$，设 $y_i=x_i-2(i=1,2)$，求 y_1+y_2 的取值范围.

【解析】

（1） 当 $a=b=1$，$c>0$ 时，$x^2+x+c=0$ 的两个实根为 x_1、x_2，

- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-1<0$，$x_1x_2=c>0$，即 $x_1<0$，$x_2<0$，
- 故 $|x_1|+|x_2|=-x_1-x_2=-(x_1+x_2)=1$.

（2） 假设 x_1、x_2 都小于 2，

- 由 $b+c=0$，$ab<0$ 得 $c=-b$，且 a 与 b 异号，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}>0$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}=-\dfrac{b}{a}>0$，
- 则 x_1 与 x_2 同正，此时 $x_1+x_2=x_1x_2$，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$，

- 又 x_1、x_2 都小于 2，所以 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}>\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=1$，这与 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$ 矛盾，
- 故假设不成立，从而 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2.

（3） 由 $3a+2b+c=0$ 得 $c=-(3a+2b)$，

- 则方程 $ax^2+bx+c=0$ 等价于 $ax^2+bx-(3a+2b)=0$，
- 由题意得 $\triangle=b^2+4a(3a+2b)\geqslant 0$ 且 $a\neq 0$，即 $(b+2a)(b+6a)\geqslant 0$，
- 故 $\left(\dfrac{b}{a}+2\right)\left(\dfrac{b}{a}+6\right)\geqslant 0$，解得 $-\dfrac{b}{a}\leqslant 2$ 或 $-\dfrac{b}{a}\geqslant 6$，
- 又 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，所以 x_1+x_2 的取值范围为 $(-\infty,2]\cup[6,+\infty)$，
- 故 y_1+y_2 的取值范围为 $(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$.